

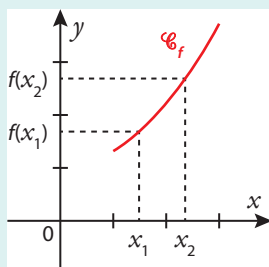
1 Variations d'une fonction

Définition Fonction croissante et fonction décroissante

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

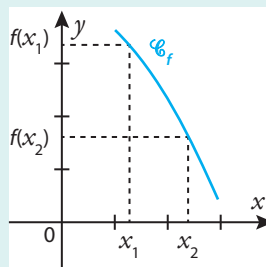
• On dit que f est **croissante** sur I si lorsque x augmente sur I , alors $f(x)$ augmente.

Autrement dit, pour tous réels x_1 et x_2 de I , si $x_1 \leq x_2$ alors $f(x_1) \leq f(x_2)$.



• On dit que f est **décroissante** sur I si lorsque x augmente sur I , alors $f(x)$ diminue.

Autrement dit, pour tous réels x_1 et x_2 de I , si $x_1 \leq x_2$ alors $f(x_1) \geq f(x_2)$.



Remarques

- Si f est une fonction croissante sur un intervalle I , alors sa courbe représentative « monte », et réciproquement. Si f est une fonction décroissante sur un intervalle I , alors sa courbe représentative « descend », et réciproquement.
- Si une fonction f garde la même valeur sur un intervalle I , on dit que f est constante sur cet intervalle. Alors sa courbe représentative est parallèle à l'axe des abscisses sur cet intervalle.

Définition Fonction monotone

On dit qu'une fonction est **monotone** sur un intervalle I si f ne change pas de sens de variation sur cet intervalle.

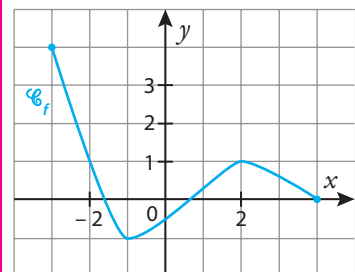
► **Remarque** Si une fonction f est croissante sur un intervalle I sans être constante sur une partie de cet intervalle, on dit que f est strictement croissante. On définit de la même manière une fonction strictement décroissante.

Définition Tableau de variations

Un tableau de variations regroupe les informations concernant les variations d'une fonction sur son ensemble de définition.

Exemple

f est une fonction définie sur $[-3 ; 4]$ dont voici la courbe et le tableau de variations.



x	-3	-1	2	4
f	4	-1	1	0

On peut lire que f est décroissante sur $[-3 ; -1]$, croissante sur $[-1 ; 2]$ et décroissante sur $[2 ; 4]$

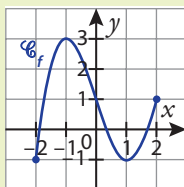
Méthode

1 Décrire les variations d'une fonction

Énoncé

f est une fonction dont voici la courbe représentative dans un repère.

1. Décrire ses variations avec des phrases.
2. Dresser son tableau de variations.



Solution

1. La fonction f est : croissante sur $[-2 ; -1]$ 1
décroissante sur $[-1 ; 1]$, croissante sur $[1 ; 2]$.
2. Le tableau de variations de la fonction f est le suivant.

x	-2	-1	1	2
f	-1	3	-1	1

VIDÉO ALL MATHS PARNAK

Comprendre une méthode
www.lienmini.fr/8270-27

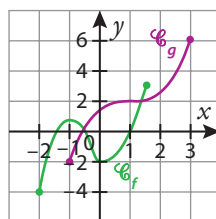
Conseils & Méthodes

- 1 En parcourant l'axe des abscisses de gauche à droite, on repère sur quel(s) intervalle(s) la courbe représentative de la fonction f « monte » ou « descend ».
- 2 La première ligne contient les informations à lire sur l'axe des abscisses
- 3 La deuxième ligne donne les variations.
- 4 Il ne faut pas oublier d'indiquer les images au bout des flèches si la courbe le permet.

À vous de jouer !

On considère les fonctions f et g dont voici les courbes représentatives dans un repère.

- 1 Dresser le tableau de variations de la fonction f .
- 2 Dresser le tableau de variations de la fonction g .



➔ Exercices 47 à 57 p. 248

Méthode

2 Interpréter les variations d'une fonction

Énoncé

f est une fonction dont voici le tableau de variations.

1. Comparer les nombres $f(0)$ et $f(1)$ en justifiant.
2. Comparer les nombres $f(3)$ et $f(4)$ en justifiant.

Solution

1. 0 et 1 appartiennent à l'intervalle $[0 ; 2]$. 1
 f est décroissante sur $[0 ; 2]$ et $0 \leq 1$
donc $f(0) \geq f(1)$. 2
2. 3 et 4 appartiennent à l'intervalle $[2 ; 4]$. 1
 f est croissante sur $[2 ; 4]$ et $3 \leq 4$
donc $f(3) \leq f(4)$. 2

x	0	2	4	5
f	4	-2	6	0

Conseils & Méthodes

- 1 Identifier l'intervalle contenant 0 et 1 dans le tableau de variation.
- 2 Utiliser la variation correspondante si f est croissante, les réels de l'intervalle et leurs images sont rangés dans le même ordre. Si f est décroissante les images des réels de l'intervalle sont rangées dans l'ordre inverse.

À vous de jouer !

3 f est une fonction dont voici le tableau de variations

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
2. Comparer $f(0)$ et $f(2)$.
3. Comparer $f(-2)$ et $f(-1,5)$.

x	-2	-1	3
f	5	-2	4

4 f est une fonction dont voici le tableau de variations
On sait que $f(0) = 1$ et $f(0,5) = 4$. Résoudre :

x	-4	-1	1	3
f	1	-1	5	4

- a) $f(x) = 4$ b) $f(x) > 4$ c) $f(x) \leq 1$ d) $f(x) > 1$

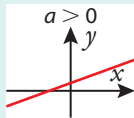
➔ Exercices 65 à 69 p. 250

2 Variations des fonctions affines

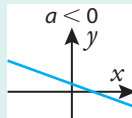
Propriété Variation des fonctions affines

Soit f une fonction affine avec $f(x) = ax + b$ pour $x \in \mathbb{R}$.

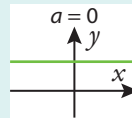
• Si $a > 0$ alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.



• Si $a < 0$ alors f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.



• Si $a = 0$ alors f est constante sur $\mathbb{R}$.



Exemples

- La fonction $x \mapsto 3x - 5$ est croissante sur $\mathbb{R}$ car $a = 3 > 0$.
- La fonction $x \mapsto -5x + 1$ est décroissante sur $\mathbb{R}$ car $a = -5 < 0$.

• **Démonstration** Soit f une fonction affine avec $f(x) = ax + b$ où a et b sont des réels.

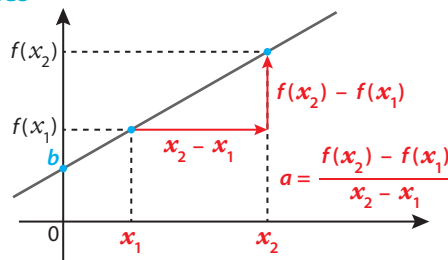
- On suppose que $a > 0$. Soit x_1 et x_2 deux réels tels que $x_1 \leq x_2$.
 $a > 0$ donc $ax_1 \leq ax_2$ puis $ax_1 + b \leq ax_2 + b$. Cela veut dire que $f(x_1) \leq f(x_2)$ et f est croissante sur $\mathbb{R}$.
- On suppose que $a < 0$. Soit x_1 et x_2 deux réels tels que $x_1 \leq x_2$.
 $a < 0$ donc $ax_1 \geq ax_2$ puis $ax_1 + b \geq ax_2 + b$. Cela veut dire que $f(x_1) \geq f(x_2)$ et f est décroissante sur $\mathbb{R}$.

Propriété Taux d'accroissement des fonctions affines

Soit f une fonction affine, avec $f(x) = ax + b$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Soit x_1 et x_2 deux réels tels que $x_1 \neq x_2$. Alors le taux d'accroissement de la fonction f entre x_1 et x_2 est :

$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = a$. Les accroissements d'une fonction affine sont donc constants et égaux à a .



• **Remarque** a est le coefficient directeur de la droite

représentative de f , c'est bien son signe qui dirige la pente de la droite et donc le sens de variation de la fonction.

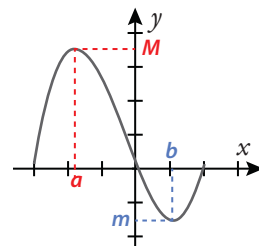
3 Maximum et minimum d'une fonction

Définition Extremum d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- S'il existe $M \in \mathbb{R}$ et $a \in I$ tels que $f(a) = M$ et $f(x) \leq M$ pour tout x de I , on dit que f admet un **maximum** sur I . Ce maximum vaut M et est atteint en $x = a$.
- S'il existe $m \in \mathbb{R}$ et $b \in I$ tels que $f(b) = m$ et $f(x) \geq m$ pour tout x de I , on dit que f admet un **minimum** sur I . Ce minimum vaut m et est atteint en $x = b$.

Un maximum ou un minimum est appelé **extremum**.



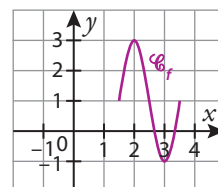
Remarques

- Une fonction peut ne pas avoir de maximum ni de minimum sur un intervalle.
- S'il existe, un maximum correspond à l'ordonnée du point le plus haut de la courbe.
- S'il existe, un minimum correspond à l'ordonnée du point le plus bas de la courbe f .

Exemple

f est une fonction dont voici la courbe représentative dans un repère.

f a pour maximum 3 atteint en $x = 2$ et pour minimum -1 atteint en $x = 3$.



Méthode
3

Déterminer les variations de fonctions affines

Énoncé

- Déterminer les variations de la fonction $f: x \mapsto 4 - 5x$ sur $\mathbb{R}$.
- Soit g définie par $g(x) = (x+1)^2 - x^2$ pour $x \in \mathbb{R}$.
 - Développer et simplifier son expression.
 - En déduire les variations de la fonction g .

Solution

- f est une fonction affine **1** avec $a = -5$ et $b = 4$. Or $a = -5 < 0$ donc f est décroissante sur $\mathbb{R}$. **2**
- a) $g(x) = x^2 + 2 \times x \times 1 + 1^2 - x^2 = 2x + 1$.
b) g est donc une fonction affine avec $a = 2$ et $b = 1$. **1** Or $a = 2 > 0$ donc g est croissante sur $\mathbb{R}$. **2**

Conseils & Méthodes

- Identifier les coefficients a et b de la fonction affine.
- Établir le sens de variation en fonction du signe de a .

À vous de jouer !

- Dresser le tableau de variations de la fonction f définie sur $[0; 5]$ par $f(x) = -8x + 1$.
- Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x(-x-1) + 3(x^2+7)$.
 - Développer et réduire $g(x)$.
 - En déduire les variations de la fonction g .

- Dresser le tableau de variations de la fonction f définie sur $[0; 5]$ par $f(x) = \frac{x}{2}$.
- Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x(4x+1) - (2x+1)^2$.
 - Développer et réduire $g(x)$.
 - En déduire les variations de la fonction g .

→ Exercices 70 à 82 p. 251

Méthode
4

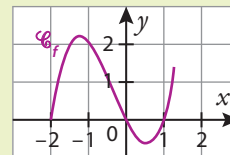
Déterminer le maximum ou le minimum d'une fonction

Énoncé

f et g sont deux fonctions dont on donne ci-contre respectivement la courbe représentative dans un repère et le tableau de variations.

- Déterminer le minimum de f et en quelle(s) valeur(s) il est atteint.
- g admet-elle un maximum sur $[-1; 7]$? Si oui, pour quelle(s) valeur(s) de x est-il atteint ?

x	-1	3	5	7
g	4		4	3



Solution

- f admet un minimum qui vaut $-0,6$, atteint en $x = 0,5$. **1** **2**
- g a un maximum qui vaut 4, atteint pour $x = -1$ et pour $x = 5$. **3**

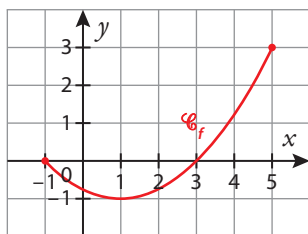
Conseils & Méthodes

- On repère le(s) point(s) de la courbe dont l'ordonnée est la plus petite possible.
- L'ordonnée correspond au maximum ou au minimum, l'abscisse correspond à la valeur de x pour lequel il est atteint.
- On lit dans le tableau l'image la plus grande possible.

À vous de jouer !

7 f est une fonction dont voici la courbe représentative dans un repère.

- f admet-elle un maximum ? Si oui, pour quelle(s) valeur(s) de x est-il atteint ?



- f admet-elle un minimum ? Si oui, pour quelle(s) valeur(s) de x est-il atteint ?

8 g est une fonction dont voici le tableau de variations.

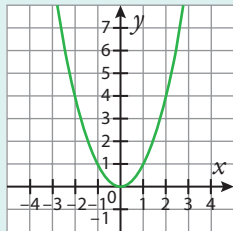
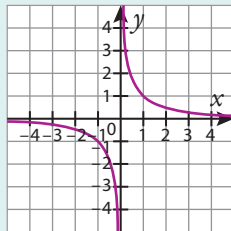
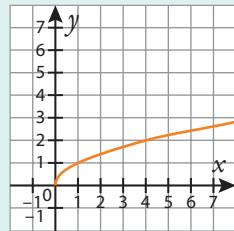
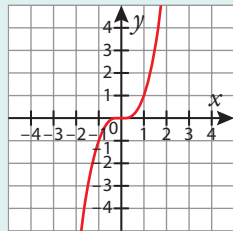
x	0	1	3	4
g	2		1	0

- g admet-elle un maximum ? Si oui, pour quelle(s) valeur(s) de x est-il atteint ?
- g admet-elle un minimum ? Si oui, pour quelle(s) valeur(s) de x est-il atteint ?

→ Exercices 83 à 89 p. 252

4 Variations des fonctions de référence

Propriétés Fonctions de référence

Fonction carré $x \mapsto x^2$ La fonction carré est décroissante sur $\mathbb{R}^-$ et croissante sur $\mathbb{R}^+$.	Fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ La fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}^*$ et décroissante sur $\mathbb{R}^+$.	Fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ La fonction racine carrée est croissante sur $\mathbb{R}^+$.	Fonction cube $x \mapsto x^3$ La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$.																												
<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$x \mapsto x^2$</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$x \mapsto x^2$				<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$x \mapsto \frac{1}{x}$</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$x \mapsto \frac{1}{x}$				<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$x \mapsto \sqrt{x}$</td><td></td><td></td></tr></table> 	x	0	$+\infty$	$x \mapsto \sqrt{x}$			<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$x \mapsto x^3$</td><td></td><td></td></tr></table> 	x	$-\infty$	$+\infty$	$x \mapsto x^3$		
x	$-\infty$	0	$+\infty$																												
$x \mapsto x^2$																															
x	$-\infty$	0	$+\infty$																												
$x \mapsto \frac{1}{x}$																															
x	0	$+\infty$																													
$x \mapsto \sqrt{x}$																															
x	$-\infty$	$+\infty$																													
$x \mapsto x^3$																															
La fonction carré a pour minimum 0, atteint en $x=0$, et n'a pas de maximum.	La fonction inverse n'a ni minimum, ni maximum.	La fonction racine carrée a pour minimum 0, atteint en $x=0$, et n'a pas de maximum.	La fonction cube n'a ni minimum ni maximum.																												

Démonstrations

① Pour la fonction carré : soit x_1 et x_2 deux réels. Alors $x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1)$.

- Sur $]-\infty; 0]$, si $x_1 \leq x_2 \leq 0$, alors $x_2 - x_1 \geq 0$ et $x_2 + x_1 \leq 0$ (somme de réels négatifs), donc $(x_2 - x_1)(x_2 + x_1) \leq 0$ par la règle des signes. On en déduit que $x_2^2 - x_1^2 \leq 0$ et donc que $x_1^2 \leq x_2^2$: la fonction carré est décroissante sur $]-\infty; 0]$.

- Sur $[0; +\infty[$, si $0 \leq x_1 \leq x_2$, alors $x_2 - x_1 \geq 0$ et $x_2 + x_1 \geq 0$ (somme de réels positifs), donc $(x_2 - x_1)(x_2 + x_1) \geq 0$ par la règle des signes. On en déduit que $x_2^2 - x_1^2 \geq 0$ et donc que $x_1^2 \leq x_2^2$: la fonction carré est croissante sur $[0; +\infty[$.

② Pour la fonction inverse : soit x_1 et x_2 deux réels non nuls. Alors $\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = \frac{x_1}{x_1 x_2} - \frac{x_2}{x_1 x_2} = \frac{x_1 - x_2}{x_1 x_2}$.

- Sur $]-\infty; 0]$, si $x_1 \leq x_2 < 0$, alors $x_1 - x_2 \leq 0$ et $x_1 x_2 > 0$ (produit de réels strictement négatifs),

donc $\frac{x_1 - x_2}{x_1 x_2} \leq 0$. On en déduit que $\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} \leq 0$ et donc que $\frac{1}{x_2} \leq \frac{1}{x_1}$:

la fonction inverse est décroissante sur $]-\infty; 0]$.

- Sur $[0; +\infty[$, si $0 < x_1 \leq x_2$, alors $x_1 - x_2 \leq 0$ et $x_1 x_2 > 0$ (produit de réels strictement positifs),

donc $\frac{x_1 - x_2}{x_1 x_2} \leq 0$. On en déduit que $\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} \leq 0$ et donc que $\frac{1}{x_2} \leq \frac{1}{x_1}$:

la fonction inverse est décroissante sur $[0; +\infty[$.

③ Pour la fonction racine carrée : soit x_1 et x_2 tels que $0 \leq x_1 < x_2$.

On a $(\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}) \times (\sqrt{x_2} + \sqrt{x_1}) = \sqrt{x_2}^2 - \sqrt{x_1}^2 = x_2 - x_1$ donc $\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{x_2} + \sqrt{x_1}}$.

Or $\sqrt{x_1}$ et $\sqrt{x_2}$ sont positifs donc $\sqrt{x_2} + \sqrt{x_1}$ aussi et comme $x_2 > x_1$ on déduit que $\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}$.

Dans le cas où $x_1 = x_2$, on a également $\sqrt{x_1} = \sqrt{x_2}$:

la fonction racine carrée est croissante sur $\mathbb{R}^+$.

Méthode

5 Comparer les images de fonctions de référence

Énoncé

1. Comparer les nombres $\sqrt{2,1}$ et $\sqrt{3,4}$.
2. Comparer les nombres $(-3,4)^2$ et $(-3,67)^2$.

Solution

1. 2,1 et 3,4 appartiennent à $[0 ; +\infty[$.
La fonction racine carrée est croissante sur $[0 ; +\infty[$
et $2,1 < 3,4$ donc $\sqrt{2,1} < \sqrt{3,4}$. **1 2**
2. $-3,67$ et $-3,4$ appartiennent à $]-\infty ; 0]$.
On a $-3,67 \leq -3,4$ et la fonction carré est décroissante sur $]-\infty ; 0]$ donc $(-3,4)^2 \leq (-3,67)^2$. **3**

Conseils & Méthodes

- 1 Identifier la fonction utilisée : ici, il s'agit de la fonction racine carrée.
- 2 Utiliser les variations.
- 3 Identifier un intervalle où la fonction est monotone et dans lequel se situent les deux nombres à comparer.

À vous de jouer !

9 Comparer les nombres suivants.

- a) 2^3 et 5^3 .
- b) $(-3)^3$ et 11^3 .
- c) $(-2,4)^3$ et $\left(-\frac{5}{2}\right)^3$.

10 Comparer les nombres suivants.

- a) $\sqrt{3}$ et $\sqrt{2,5}$.
- b) $\sqrt{4,2}$ et $\sqrt{\pi}$.
- c) $\sqrt{0,4}$ et $\sqrt{\frac{2}{3}}$.

➔ Exercices 94 à 101 p. 253

Méthode

6 Utiliser les variations de fonctions de référence

Énoncé

1. Déterminer les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 4$.
2. Même question pour la fonction g définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(x) = -3\sqrt{x} + 1$.

Solution

1. La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$. **1**
Si x_1 et x_2 sont deux réels tels que $x_1 \leq x_2$, on a alors $x_1^3 \leq x_2^3$. **2**
Puis $2x_1^3 \leq 2x_2^3$ **3** et $2x_1^3 - 4 \leq 2x_2^3 - 4$. **3**
Soit $f(x_1) \leq f(x_2)$. Cela signifie exactement que f est donc croissante sur $\mathbb{R}$.
2. La fonction racine carrée **1** est croissante sur $[0 ; +\infty[$.
Soit x_1 et x_2 tels que $0 \leq x_1 \leq x_2$. Alors $\sqrt{x_1} \leq \sqrt{x_2}$
puis $-3\sqrt{x_1} \geq -3\sqrt{x_2}$ et $-3\sqrt{x_1} + 1 \geq -3\sqrt{x_2} + 1$. **3**
Soit $g(x_1) \geq g(x_2)$. Cela signifie exactement que g est décroissante sur $[0 ; +\infty[$.

Conseils & Méthodes

- 1 On repère la fonction de référence qui apparaît dans la fonction étudiée.
- 2 On utilise les variations de la fonction cube.
- 3 On compare alors les images de x_1 et de x_2 par la fonction en travaillant avec les inégalités.

À vous de jouer !

11 Déterminer les variations de la fonction $f: x \mapsto \frac{3}{x} - 2$ sur $]0 ; +\infty[$.12 Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^2 + 1$.

➔ Exercices 102 à 105 p. 254